

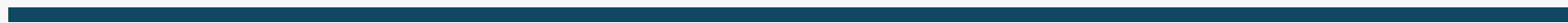


Trabajo Final Estadística

Cantidad de ingresantes carrera Ing. en Informatica

25 de Junio, 2024

Alumnos: Agustin Barbero, Justo Da Silva Catela



Introducción



En el presente trabajo se busca aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de estadística al análisis de un tema puntual: el número de ingresantes a la carrera de Ingeniería en Informática en la FICH.

La elección de este tema se fundamenta en el crecimiento sostenido que ha tenido la informática en los últimos años



Objetivos



El objetivo es analizar y comprender cómo ha evolucionado la cantidad de ingresantes en Ingeniería Informática a lo largo de los años utilizando las herramientas aprendidas en la asignatura.



Nuestro dataset

Datos brindados por la
Secretaría Académica de la
Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas

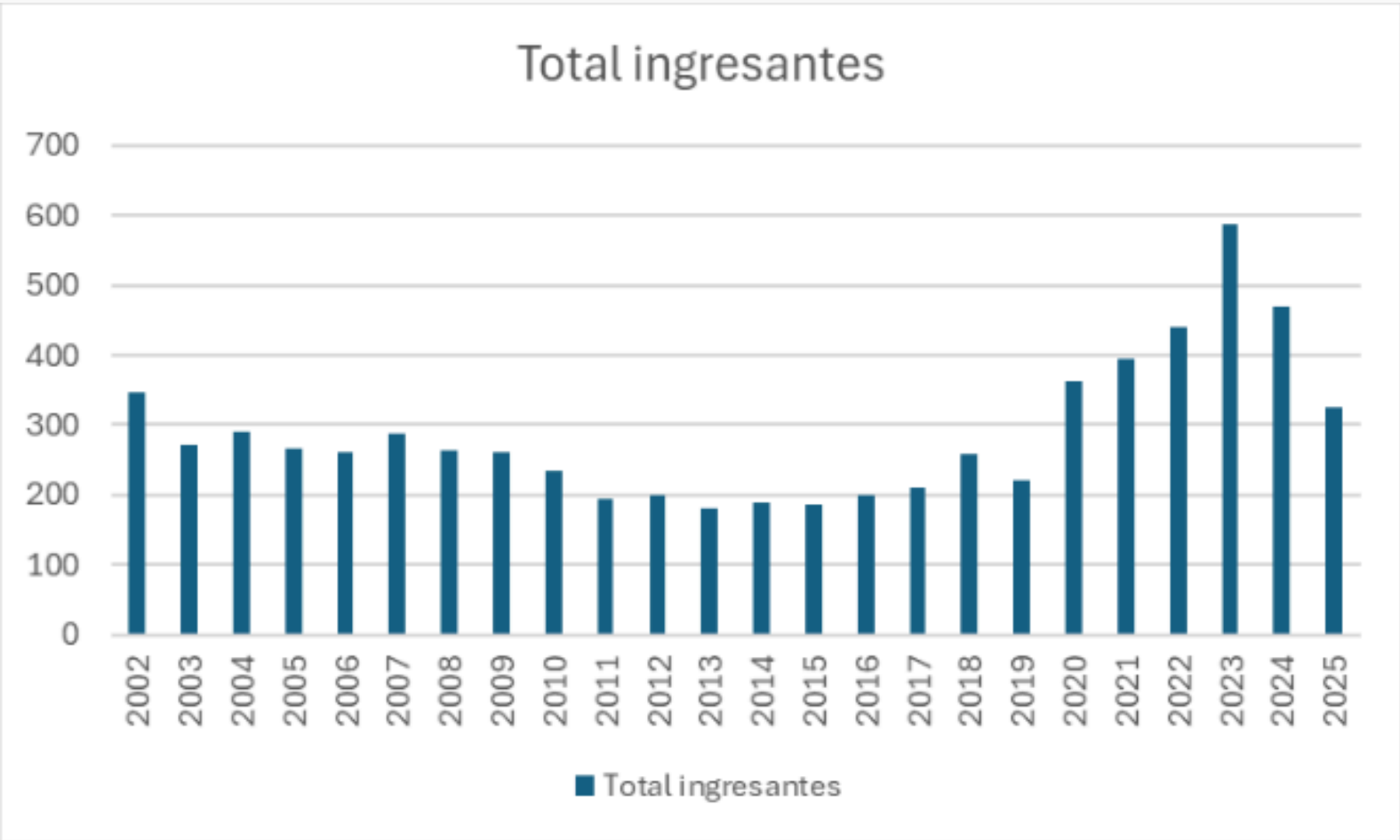


Grafico de barras

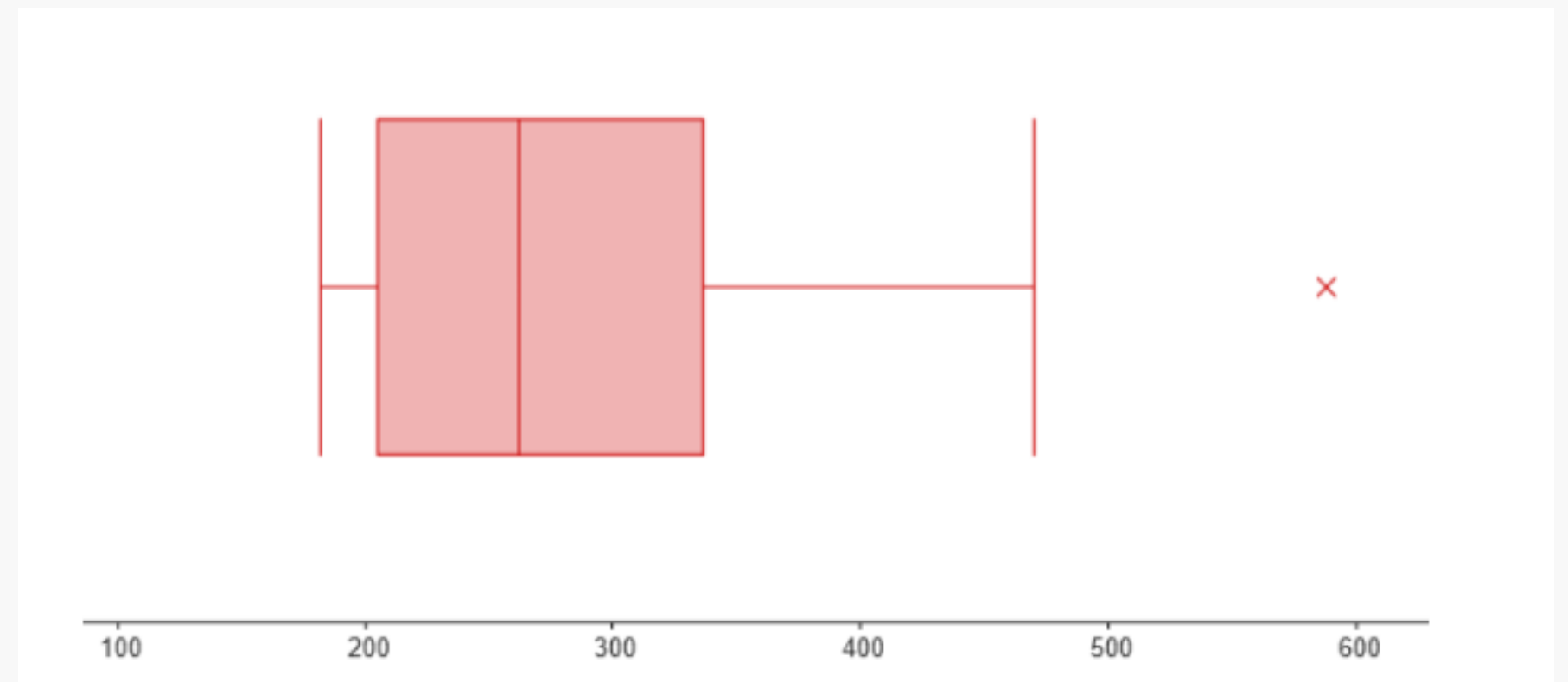
Año	Total	Hombres	Mujeres
2002	347	289	58
2003	272	228	44
2004	291	241	50
2005	266	221	45
2006	260	226	34
2007	287	249	38
2008	263	218	45
2009	261	235	26
2010	235	202	33
2011	194	170	24
2012	200	183	17
2013	182	156	26
2014	188	172	16
2015	187	170	17
2016	200	185	15
2017	210	185	25
2018	259	231	28
2019	220	188	32
2020	364	305	59
2021	395	316	79
2022	440	365	75
2023	588	490	98
2024	470	392	78
2025	326	278	48

Analisis descriptivo



A partir del análisis con estadística descriptiva con nivel de confianza de 95% podemos conseguir algunos datos como:

- Media muestral: 287,71
- Desvío estándar: 102,44
- Mediana: 262
- Moda: 200
- Varianza de la muestra: 10494
- Rango: 406, mínimo: 182 y máximo: 588
- Curtosis: 1,97
- Coeficiente de asimetría: 1,42
- Muestra: 24



Box Plot



Intervalo de confianza

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s'}{\sqrt{n}}$$

Calculo del Ic

- Se procedió utilizando la distribución t de Student, dado que el tamaño muestral lo permite según el Teorema Central del Límite.
- Utilizamos un nivel de significación del 5%

$$IC = 287,7 \pm 50,14 = [238; 338]$$

Concluimos

- Podemos decir que con un 95% de confianza, la media poblacional del número de ingresantes anuales se encuentra entre 238 y 338

Prueba de hipotesis

Hipotesis

Sean:

- u_1 : media del periodo 2002-2012
- u_2 : media del periodo 2013-2023

Entonces declaramos:

- $H_0: u_1 \geq u_2$
- $H_1: u_1 < u_2$

Modelo utilizado

Utilizamos el siguiente modelo:

$$t_v = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (u_1 - u_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- Calculando el t observado:
tobs= -0,44
- Calculando el t critico
tc= 2,18

Resultados

- Calculando el p valor:
p= 0,333

Conclusion:

Podemos ver que el tobs es menor al t critico, y el p valor es mayor al alpha por lo tanto no contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipotesis nula

Analisis de regresión

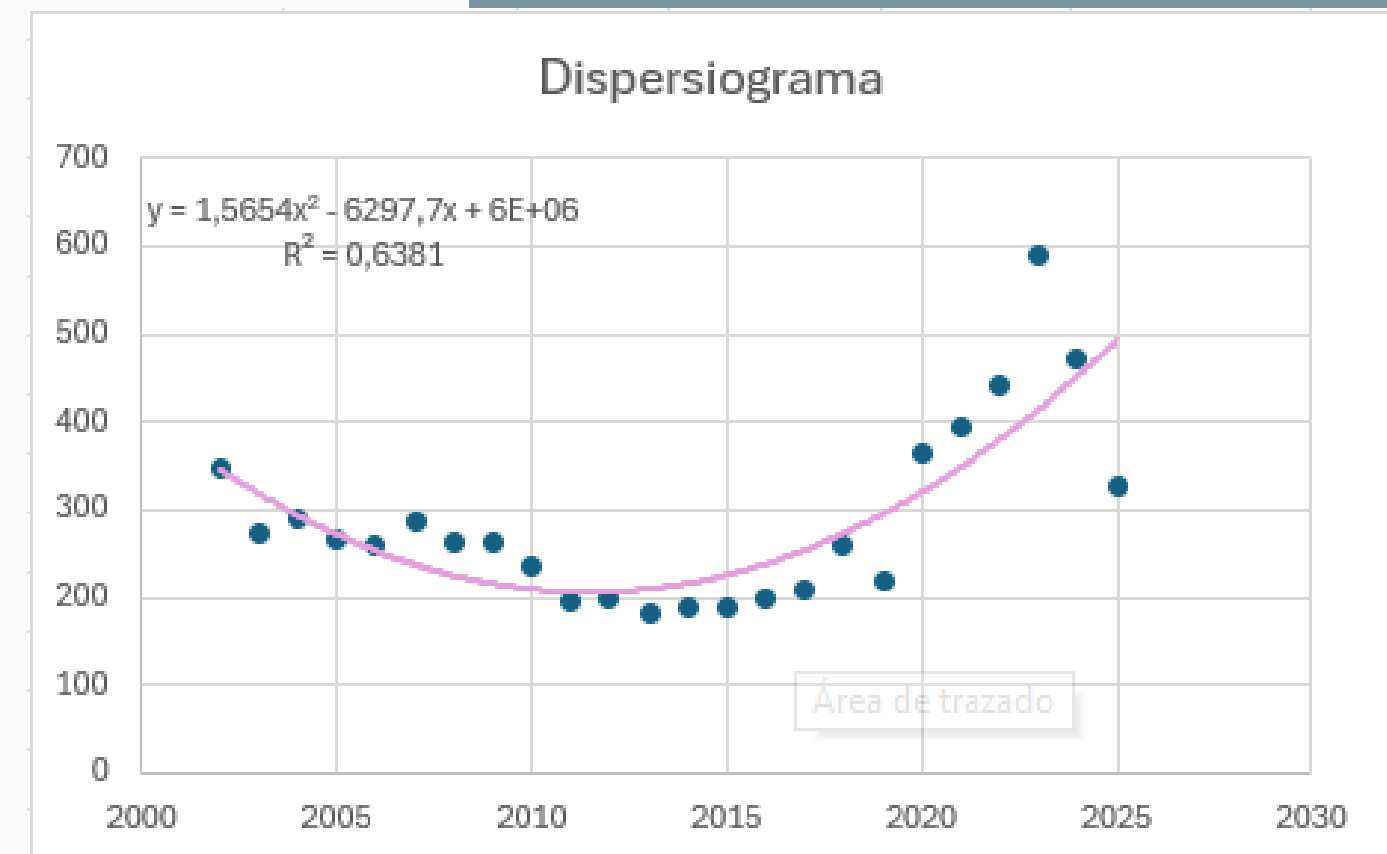
Datos utilizados

- Como el modelo que mejor ajusta los datos es una ecuación polinómica de segundo grado se procedió elevando al cuadrado los datos de la variable x (años), para realizar una regresion polinómica

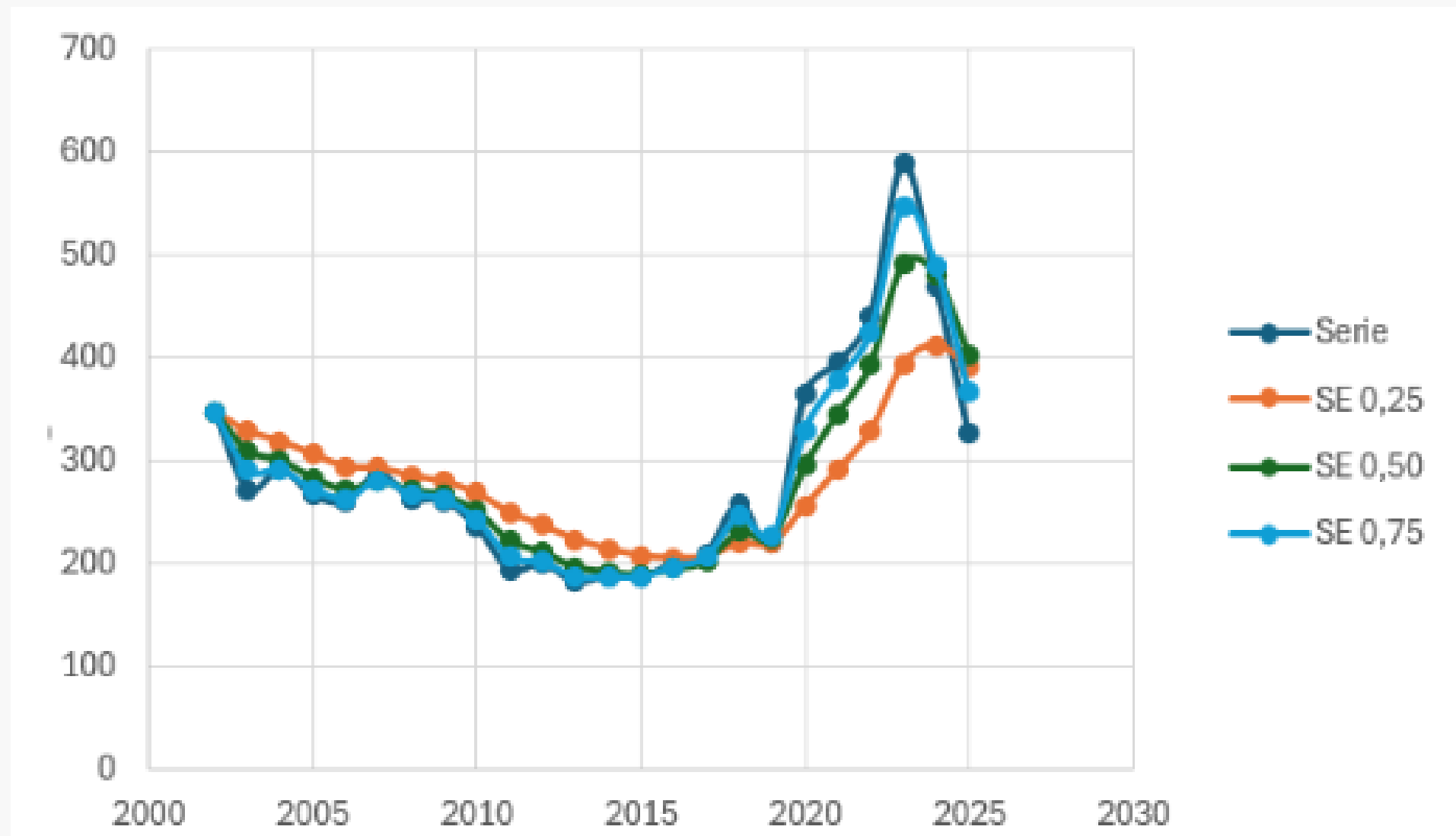
- Ecuacion obtenida:

$$y = 1,5654x^2 - 6297,7x + 6333972,69$$

- El analisis nos dio un coeficiente de determinacion de 0,63 lo que significa que el 63% de la variabilidad observada es explicada por la relacion propuesta
- Ademias el coeficiente de correlacion es de 0,79 lo cual significa que hay una correlacion positiva moderadamente fuerte entre las variables



Serie suavizada



Dado que nuestro propósito es proyectar la cantidad de ingresantes a Ingeniería en Informática, se opta por un valor de ω cercano a 1.

El suavizado con $\omega=0.75$ sigue de manera más fiel las variaciones actuales, por lo que resulta más apropiado para realizar pronósticos cuando se espera que las tendencias recientes continúen.

Con esto finaliza el estudio de ingresantes totales año por año, ahora procedemos a analizar la cantidad de hombres año por año.

Cantidad ingresantes hombres

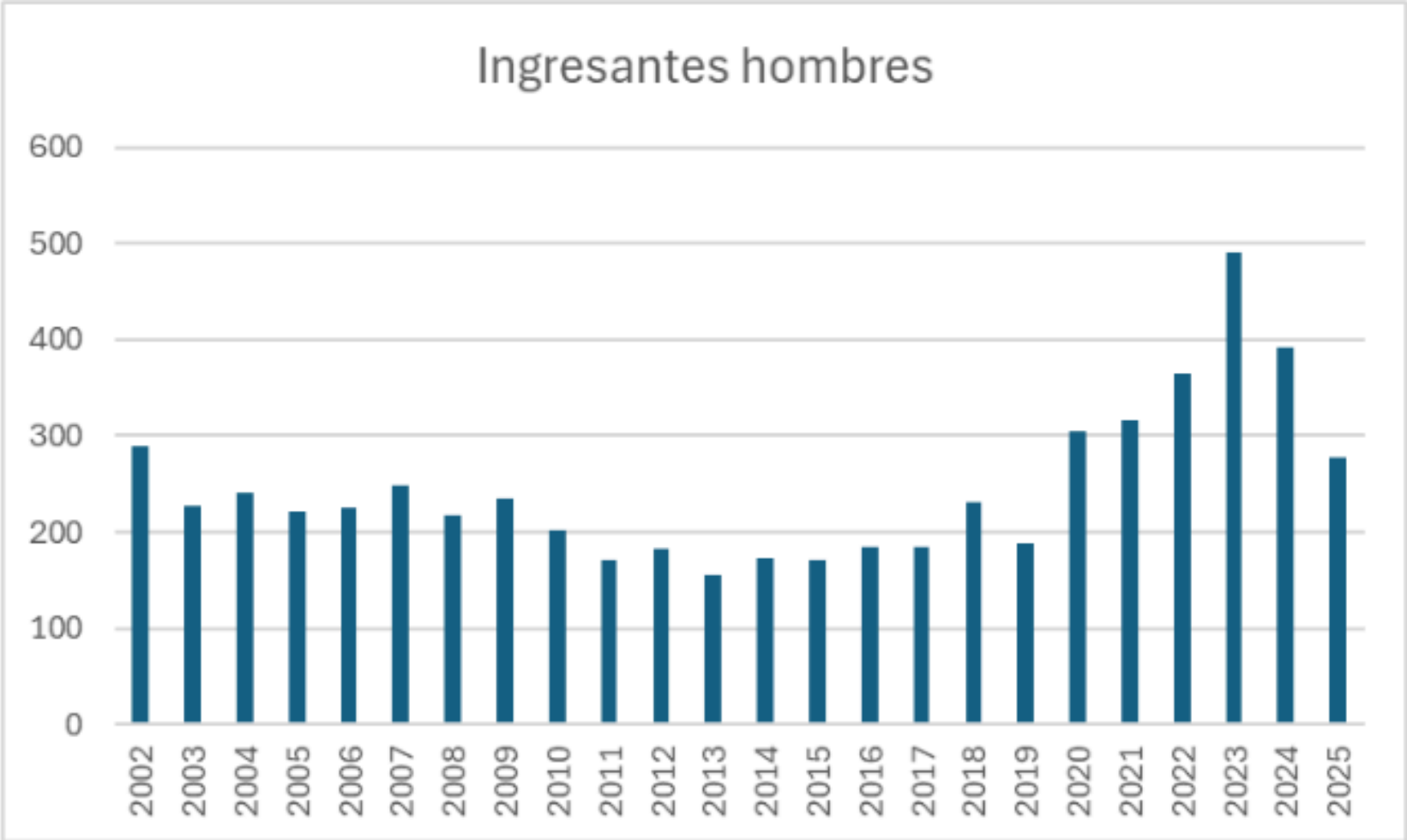


Grafico de barras

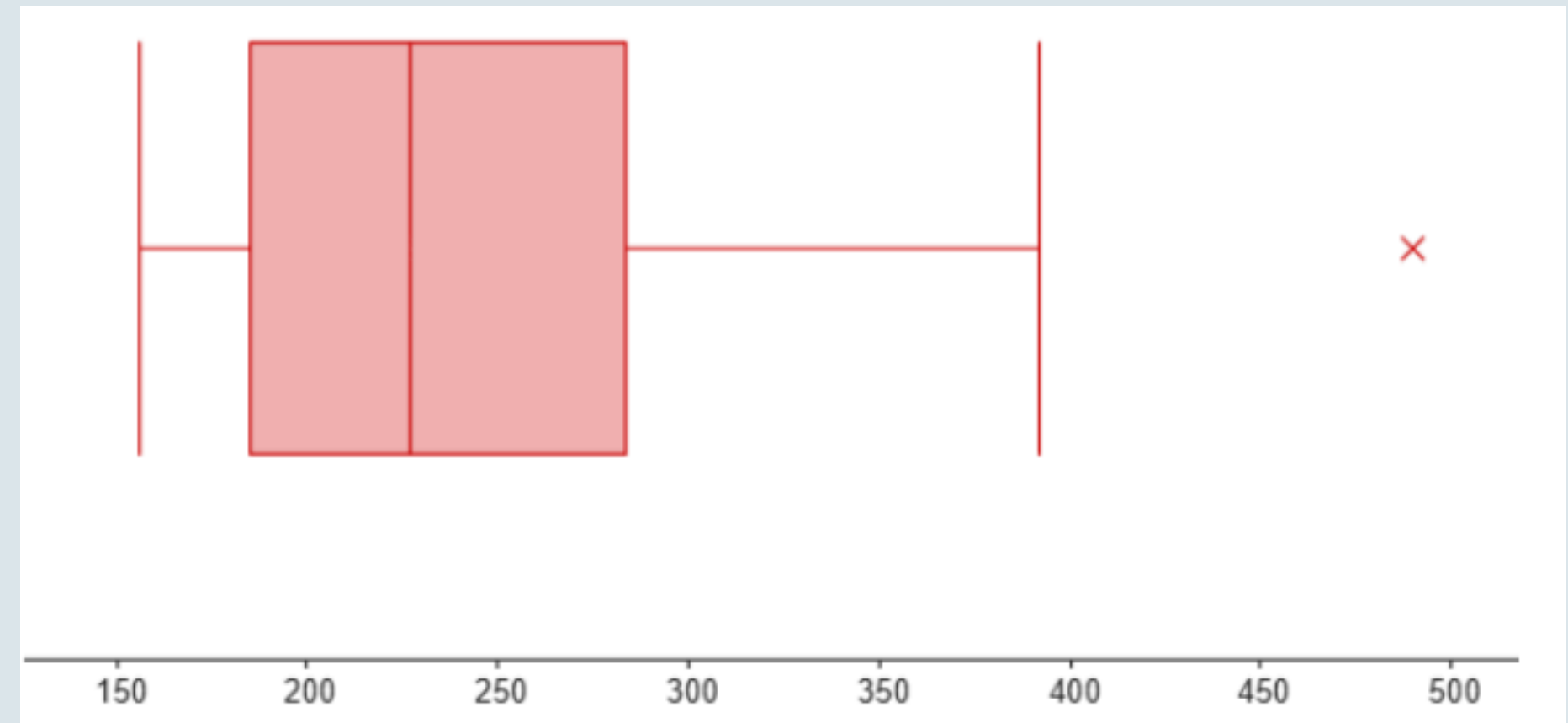


Año Ingreso	Hombres
2002	289
2003	228
2004	241
2005	221
2006	226
2007	249
2008	218
2009	235
2010	202
2011	170
2012	183
2013	156
2014	172
2015	170
2016	185
2017	185
2018	231
2019	188
2020	305
2021	316
2022	365
2023	490
2024	392
2025	278

Analisis descriptivo

A partir del análisis con estadística descriptiva podemos conseguir algunos datos como:

- Media muestral: 245,625
- Desvío estándar: 80,923
- Mediana: 227
- Moda: 170
- Varianza de la muestra: 6548,5
- Rango: 334, mínimo: 156 y máximo: 490
- Curtosis: 2,474
- Coeficiente de asimetría: 1,53
- Muestra: 24



Box Plot

Intervalo de confianza

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s'}{\sqrt{n}}$$

Calculo del Ic

- Se procedió utilizando la distribución t de Student, dado que el tamaño muestral lo permite según el Teorema Central del Límite.
- Utilizamos un nivel de significación del 5%

$$IC = 245,6 \pm 39,61 = [206; 285]$$

Concluimos

- Podemos decir que con un 95% de confianza, la media poblacional del número de ingresantes varones se encuentra entre 206 y 285

Analisis de regresión

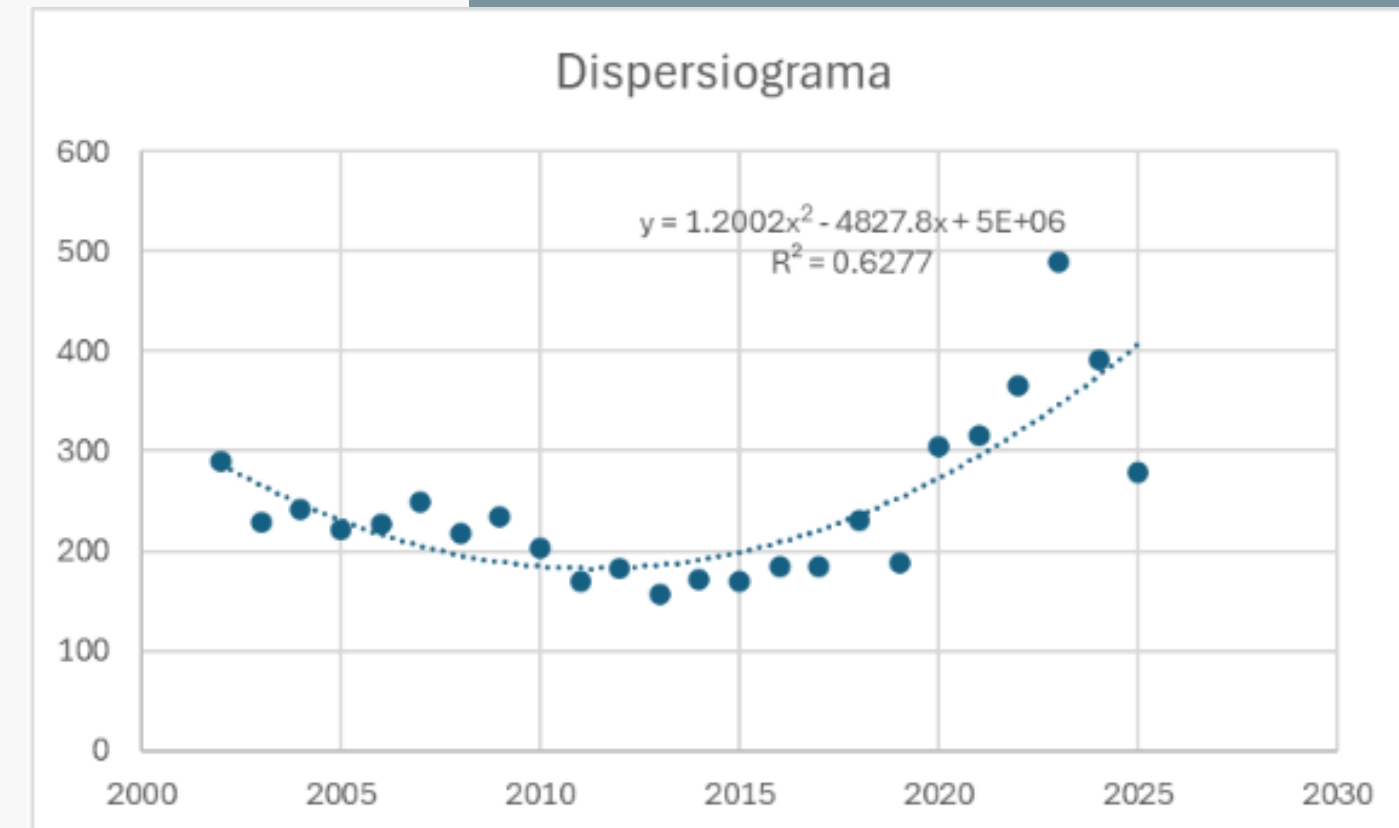
Datos utilizados

- Como el modelo que mejor ajusta los datos es una ecuación polinómica de segundo grado se procedió elevando al cuadrado los datos de la variable x (años), para realizar una regresion polinómica

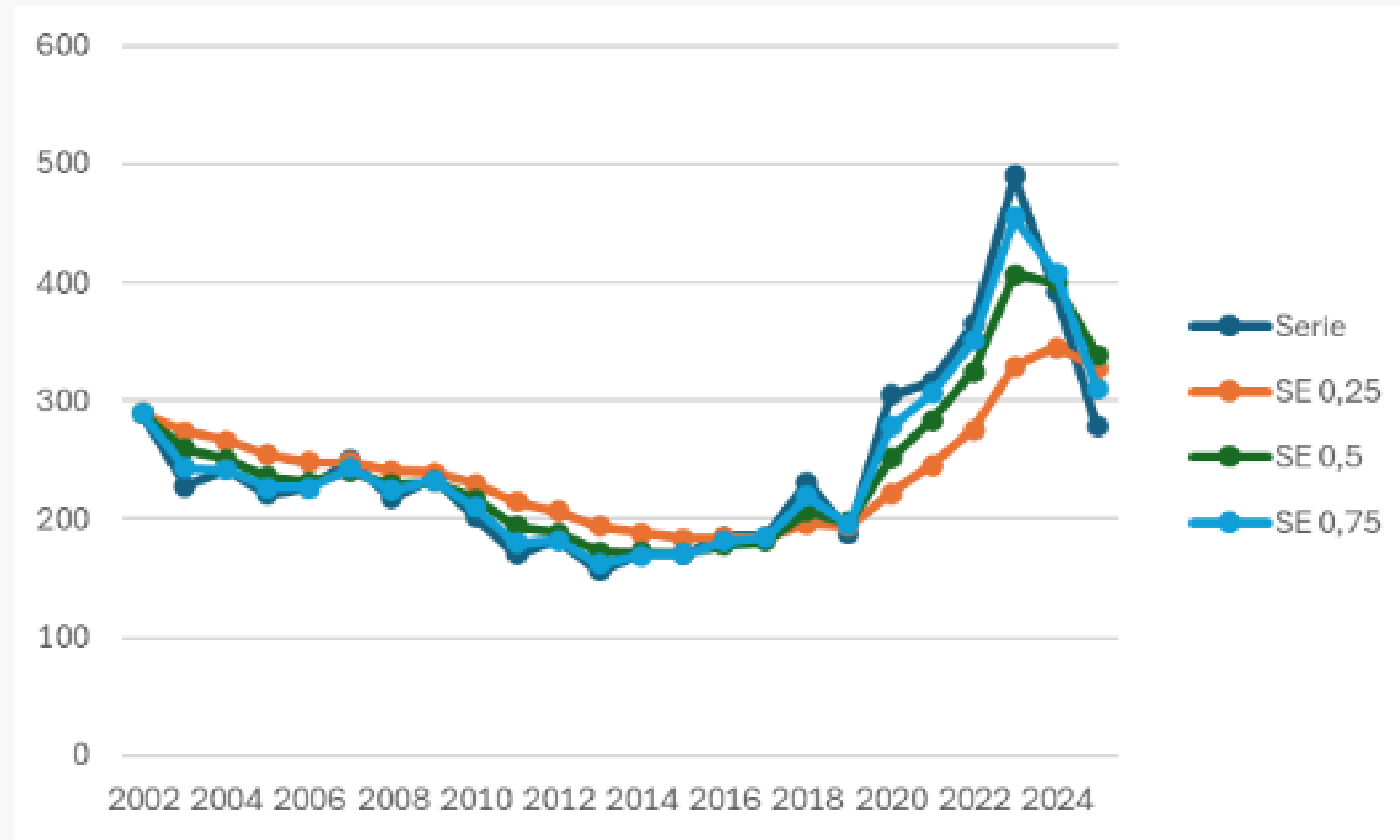
- Ecuacion obtenida:

$$y = 1,2002x^2 - 4827,8x + 4855335,61$$

- El analisis nos dio un coeficiente de determinacion de 0,63 lo que significa que el 62,7% de la variabilidad observada es explicada por la relacion propuesta
- Ademas el coeficiente de correlacion es de 0,72 lo cual significa que hay una correlacion positiva moderadamente fuerte entre las variables



Serie suavizada



Al igual que antes, suavizamos la serie para luego poder predecir los futuros ingresantes.

Bajo esta técnica, la predicción para el año 2026 es de aproximadamente 310 ingresantes varones, lo que representa una estabilización respecto a 2025

Cantidad ingresantes mujeres

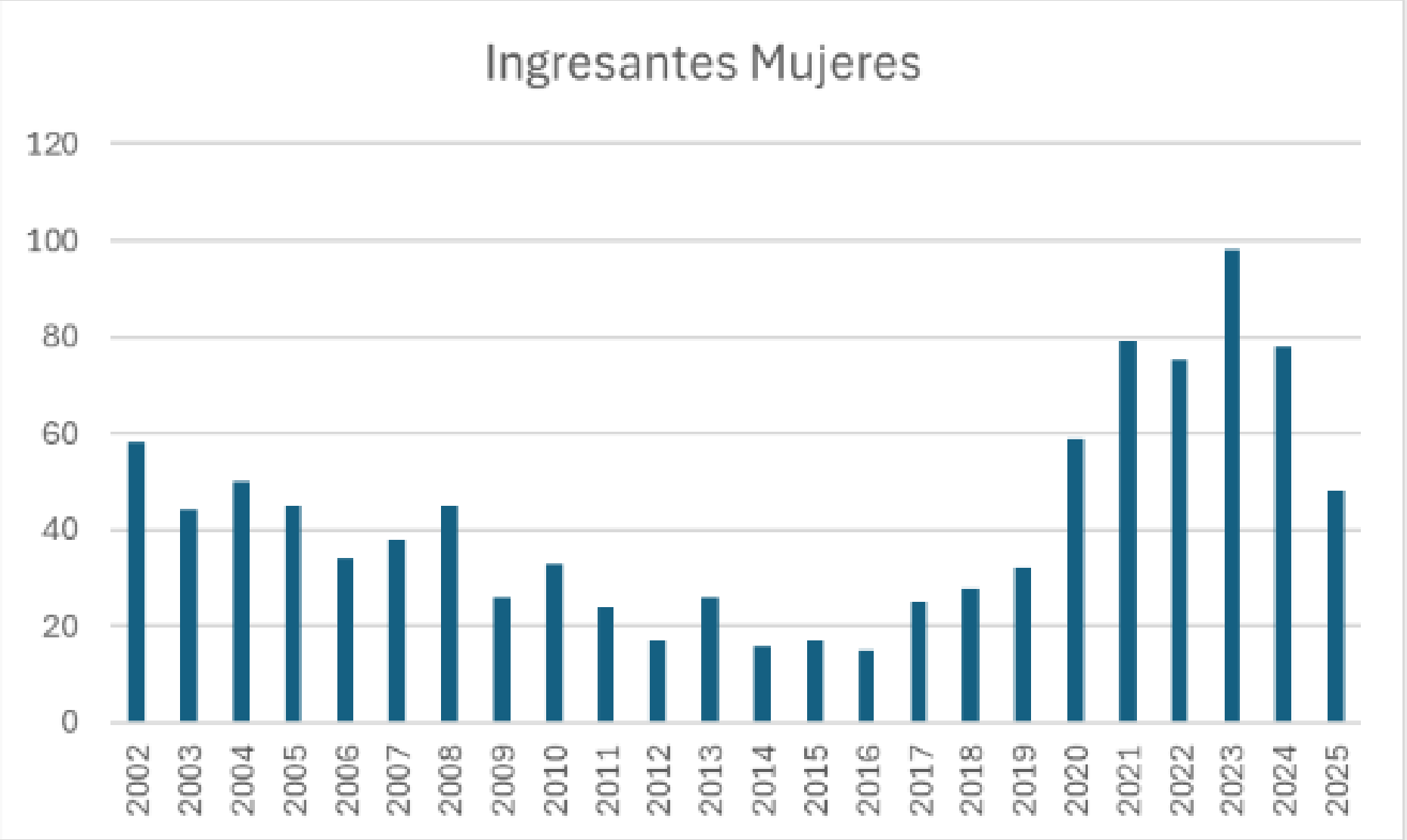


Grafico de barras

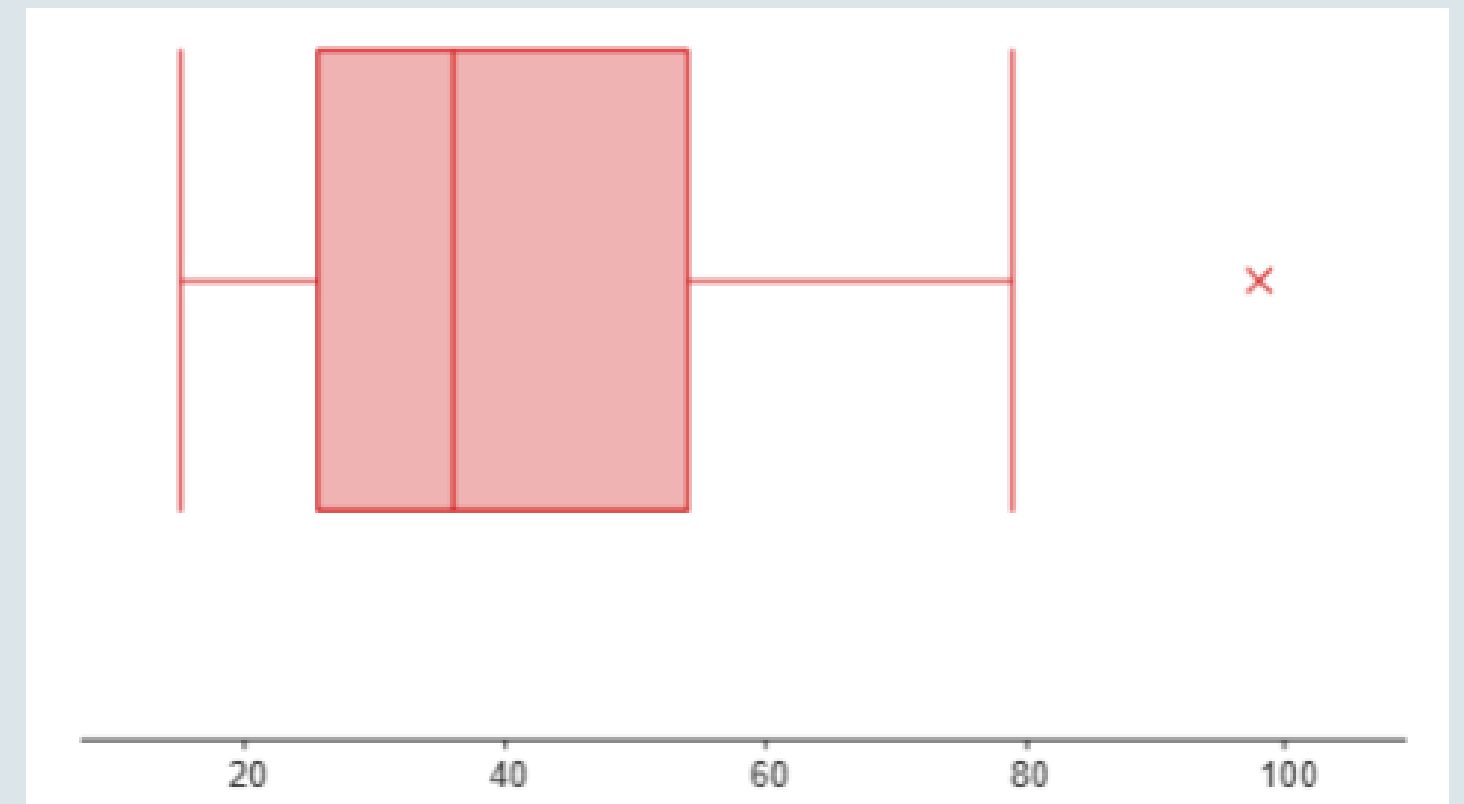
Año Ingreso	Mujeres
2002	58
2003	44
2004	50
2005	45
2006	34
2007	38
2008	45
2009	26
2010	33
2011	24
2012	17
2013	26
2014	16
2015	17
2016	15
2017	25
2018	28
2019	32
2020	59
2021	79
2022	75
2023	98
2024	78
2025	48



Analisis descriptivo

A partir del análisis con estadística descriptiva podemos conseguir algunos datos como:

- Media muestral: 42,08
- Desvío estándar: 22,64
- Mediana: 36
- Moda: 45
- Varianza de la muestra: 512,78
- Rango: 83, mínimo: 15 y máximo: 98
- Curtosis: 0,173
- Coeficiente de asimetría: 0,91
- Muestra: 24



Box Plot

Intervalo de confianza

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{s'}{\sqrt{n}}$$

Calculo del Ic

- Se procedió utilizando la distribución t de Student, dado que el tamaño muestral lo permite según el Teorema Central del Límite.
- Utilizamos un nivel de significación del 5%

$$IC = 42,08 \pm 11,08 = [31; 53]$$

Concluimos

- Podemos decir que con un 95% de confianza, la media poblacional del número de ingresantes mujeres se encuentra entre 31 y 53.

Analisis de regresión

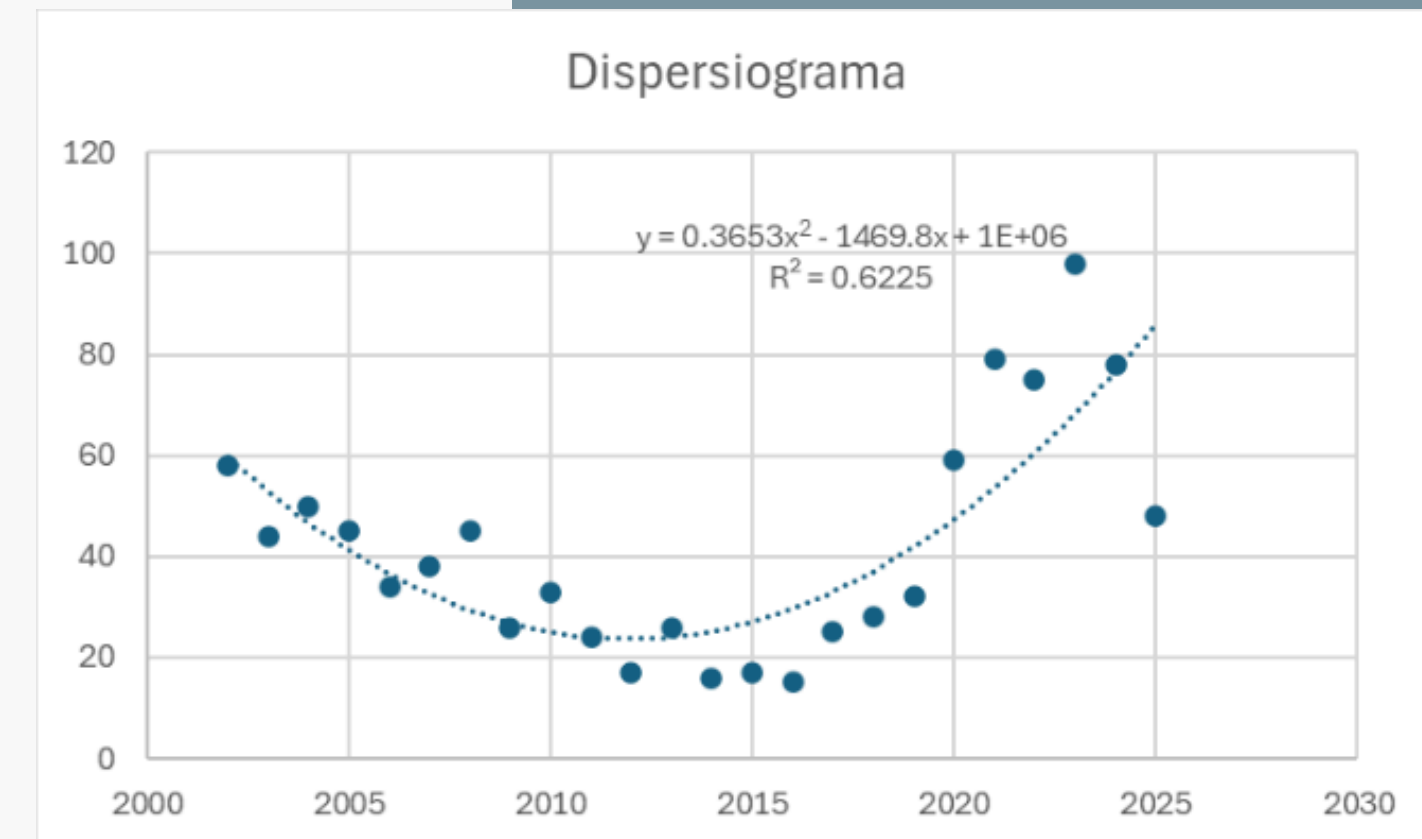
Datos utilizados

- Como el modelo que mejor ajusta los datos es una ecuación polinómica de segundo grado se procedió elevando al cuadrado los datos de la variable x (años), para realizar una regresion polinómica

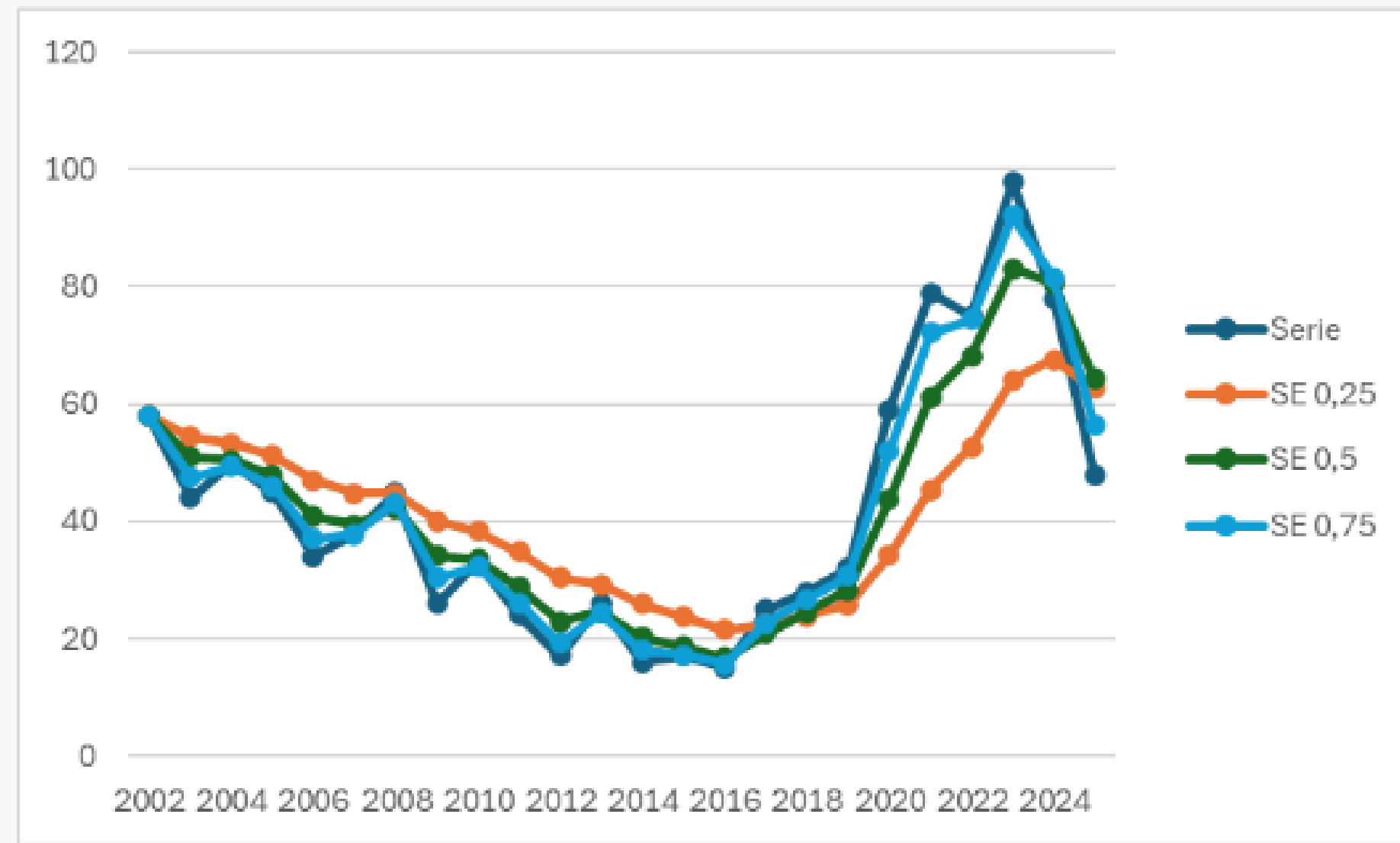
- Ecuacion obtenida:

$$y = 0,3653x^2 - 1469,8x + 1478637,087$$

- El analisis nos dio un coeficiente de determinacion de 0,62 lo que significa que el 62% de la variabilidad observada es explicada por la relacion propuesta
- Ademias el coeficiente de correlacion es de 0,789 lo cual significa que hay una correlacion positiva moderadamente fuerte entre las variables.



Serie suavizada



Al igual que antes, suavizamos la serie para luego poder predecir los futuros ingresantes.

Utilizando el modelo de suavización exponencial con un coeficiente de suavizamiento $\omega=0.75$ se proyecta que la cantidad de mujeres ingresantes en el año 2026 será de aproximadamente 56.

Conclusion



Si bien a primera vista el procedimiento aplicado por separado para la cantidad total de ingresantes, la de varones y la de mujeres puede parecer repetitivo o innecesario, en realidad resulta fundamental. Este enfoque nos permite analizar y proyectar de manera individual el comportamiento de cada componente



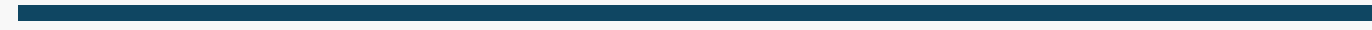
Predicción futura

Usamos las ecuaciones correspondientes para cada variable por separado, con sus coeficientes exactos conseguidos con el estudio de regresión Sin embargo, dado que la predicción se basa en una extrapolación más allá del rango de datos observados, hay que interpretar estos resultados con cautela

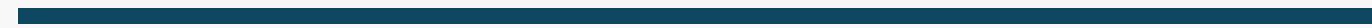
Se observó que el modelo presenta un crecimiento exagerado en el largo plazo, por lo que se limitará su uso a un período de proyección corto (hasta 2027).

Año Ingreso	Total Ingresantes	Hombres	Mujeres
2002	347	289	58
2003	272	228	44
2004	291	241	50
2005	266	221	45
2006	260	226	34
2007	287	249	38
2008	263	218	45
2009	261	235	26
2010	235	202	33
2011	194	170	24
2012	200	183	17
2013	182	156	26
2014	188	172	16
2015	187	170	17
2016	200	185	15
2017	210	185	25
2018	259	231	28
2019	220	188	32
2020	364	305	59
2021	395	316	79
2022	440	365	75
2023	588	490	98
2024	470	392	78
2025	326	278	48
2026	537	441	96
2027	584	477	107
2028	634	516	118

.....



Muchas gracias



.....